INSTITUTO FEDERAL
Farroupilha
Campus
Frederico Westphalen

Ciência da Computação
101010

Banco de Dados I

Aula 02
Modelos de Dados

Prof. Fiorin
andre.fiorin@iffar.edu.br

Recapitulando...

- Conceitos básicos
  - Dado x Informação
  - Banco/Base de Dados
  - SGBD – Sistema Gerenciador de Banco de Dados
    - Funções
    - Vantagens
    - Quando não utilizar um SGBD
  - Sistema de Banco de Dados
  - Atores
    - Profissionais
    - Usuários finais
  - Terminologias

andre.fiorin@iffar.edu.br

Aula 02
Modelos de Dados

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelos de dados

- Um modelo de dados é uma descrição das informações que vão estar armazenadas em um banco de dados

- É utilizado para descrever a **estrutura** de um banco de dados.
  - Estrutura -> tipos de dados, relacionamentos e restrições que se aplicam aos dados

Modelo de Dados
=
Descrição formal da **estrutura** de um banco de dados

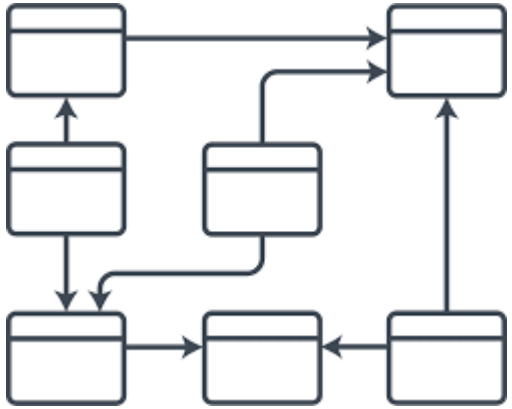
andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelos de dados

- Para construir modelos de dados, é necessário utilizar uma **linguagem de modelagem de dados**.

- As linguagens de modelagem podem ser
  - Textuais
  - Gráficas

Curso (codCurso, nome, turno)
Disciplina (codDisc, nome, cargaHoraria, *codCurso*, *codProf*)
codCurso referencia a tabela Curso
codProf referencia a tabela Professor
Professor (codProf, nome, email)

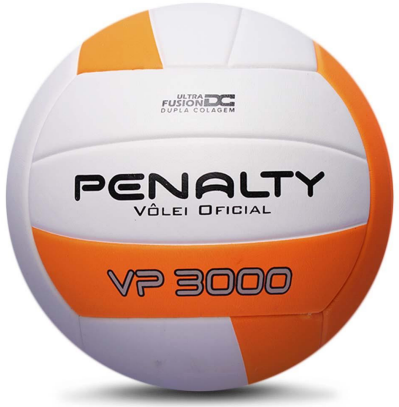


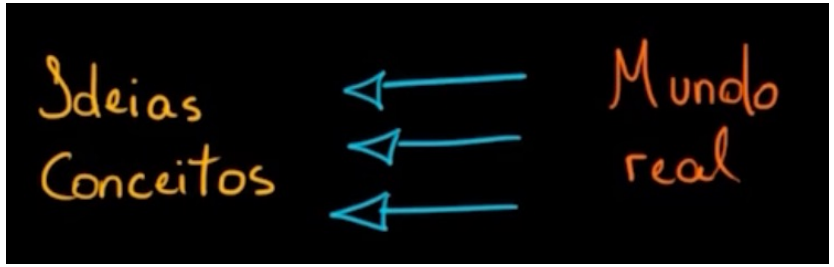
andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelos de dados

- Um modelo de dados pode ser descrito em diferentes **níveis de abstração.**
  - Cada nível tem objetivos diferentes

- Abstração?!?!?





andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelos de dados

- Os modelos de dados podem ser classificados de acordo com os tipos de conceitos que eles utilizam para descrever a estrutura do banco de dados e com o seu nível de abstração.
  - **Modelo conceitual**: descreve os dados de maneira próxima ao modo como os usuários percebem os dados.
  - **Modelo lógico:** modelo intermediário (mapeamento interno).
  - **Modelo físico:** descrevem os detalhes de como os dados são armazenados no computador.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelos de dados

- **Modelo Conceitual**
  - É uma descrição do banco de dados de forma **independente de implementação**. Ou seja, independente do SGBD.
  - Define quais os dados podem/devem aparecer no banco de dados, mas não define como serão armazenados

Modelo Conceitual
=
Modelo de dados abstrato, que descreve a **estrutura de um banco de dados** independente de um SGBD

andre.fiorin@iffar.edu.br

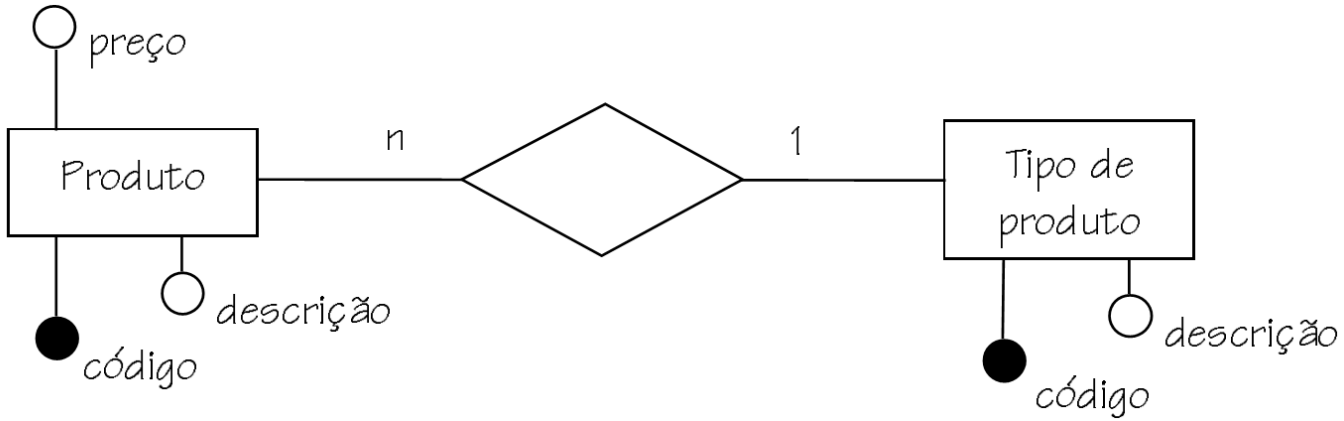
Modelos de dados

- **Modelo Conceitual**
  - Modelo conceitual textual – Exemplo:
    1. **Cadastro de Clientes**
       - Dados necessários: nome completo; tipo de pessoa (física ou jurídica); endereço; bairro; cidade; estado; telefone; e-mail; etc...
    2. **Pedido**
       - Dados necessários: código do produto; quantidade; código do cliente; código do vendedor; etc...
    3. **Filmes**
       - Dados necessários: título; diretor; ano; gênero; tempo de duração; atores; etc...

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelos de dados

- **Modelo Conceitual**
  - A técnica mais utilizada na modelagem conceitual é a abordagem Entidade-Relacionamento (ER).
  - É representado através de um diagrama (DER)



andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelos de dados

- **Modelo Lógico**
  - Mostra as ligações entre as tabelas, as chaves primárias, os componentes de cada uma
  - É uma descrição do banco de dados em um nível de abstração médio.

Modelo Lógico
=
Modelo de dados que representa a estrutura de dados conforme vista pelo usuário do SGBD

andre.fiorin@iffar.edu.br

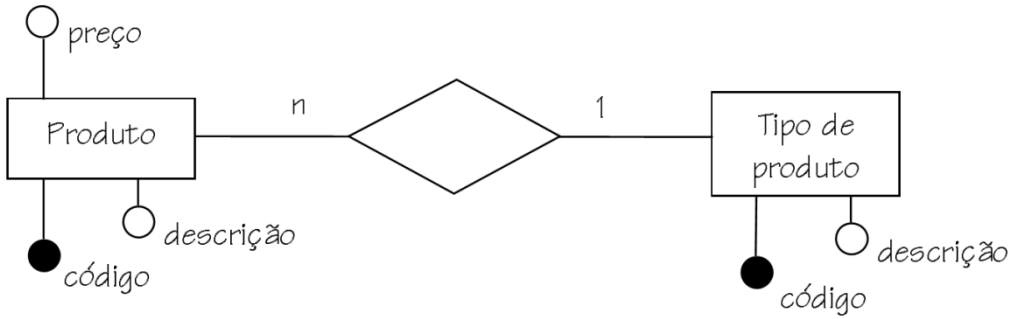
Modelos de dados

- **Modelo Lógico**
  - Representa fielmente o NEGÓCIO, e NÃO necessariamente a base de dados.
  - Descreve as estruturas que serão armazenadas no banco, através de uma representação textual ou gráfica de uma maneira lógica.
  - No modelo lógico são definidas
    - as tabelas e colunas;
    - os tipos de dados que serão armazenados;
    - as chaves primárias e chaves estrangeiras (relacionamentos entre tabelas)

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelos de dados

- **Modelo Lógico**
  - Considerando o modelo conceitual abaixo...



TipoDeProduto

CodTipoProd	DescrTipoProd
1	Computador
2	Impressora

Produto

CodProd	DescrProd	PrecoProd	CodTipoProd
1	PC desktop modelo X	2.500	1
2	PC notebook ABC	3.500	1
3	Impressora jato de tinta	600	2
4	Impressora laser	800	2

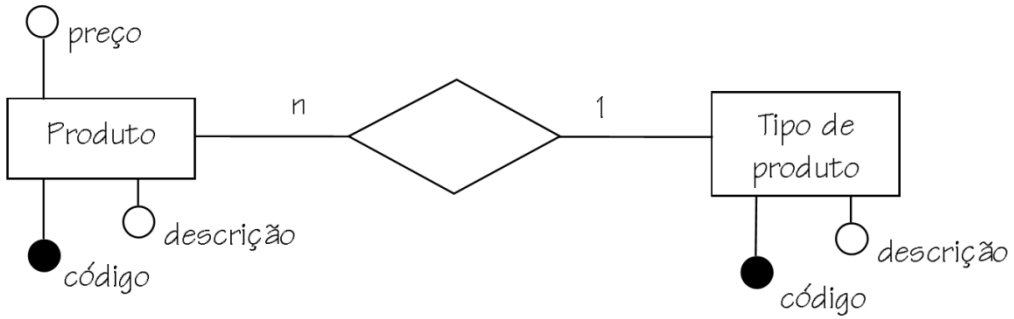
  - ... o modelo lógico, na **forma textual** é representado da seguinte forma:

TipoDeProduto (CodTipoProd, DescrTipoProd)
Produto (CodProd, DescrProd, PrecoProd, *CodTipoProd*)
CodTipoProd referencia **TipoDeProduto.**

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelos de dados

- **Modelo Lógico**
  - Considerando o modelo conceitual abaixo...



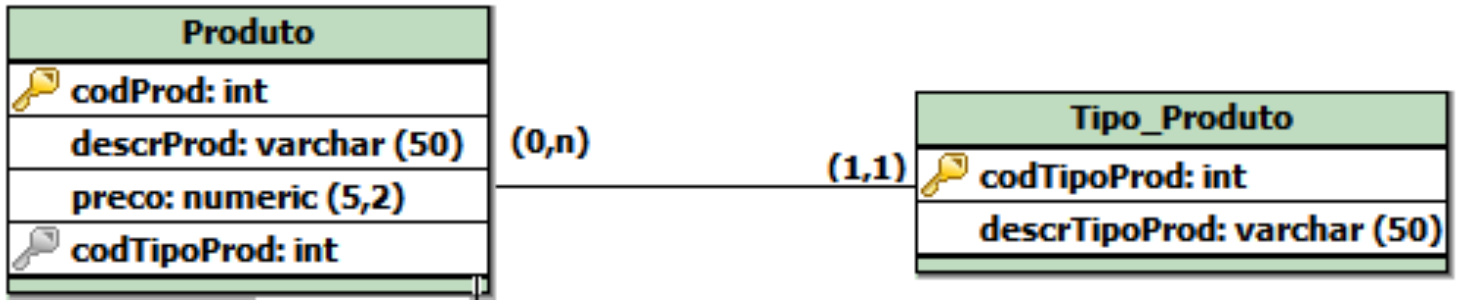
TipoDeProduto

CodTipoProd	DescrTipoProd
1	Computador
2	Impressora

Produto

CodProd	DescrProd	PrecoProd	CodTipoProd
1	PC desktop modelo X	2.500	1
2	PC notebook ABC	3.500	1
3	Impressora jato de tinta	600	2
4	Impressora laser	800	2

  - ... o modelo lógico, na **forma gráfica** é representado da seguinte forma:



andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelos de dados

- **Modelo Físico**
  - É a descrição de um banco de dados em baixo nível.
    - Detalhes de armazenamento interno
  - Depende do SGBD que será usado.
  - Detalha a estrutura física do banco de dados.
  - Representado através de uma sequência de comandos SQL.
  - Também utilizado por profissionais que fazem sintonia (*tunnig*) de banco de dados.
    - Otimização de performance

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelos de dados

- **Modelo Físico**
  - Exemplo

```
CREATE TABLE TIPOPRODUTO (
     CODTIPOPROD SERIAL NOT NULL,
     DESCRTIPOPROD VARCHAR (50),
     PRIMARY KEY (CODTIPOPROD),
);

CREATE TABLE PRODUTO (
     CODPROD SERIAL NOT NULL,
     DESCRPROD VARCHAR (50),
     PRECO NUMERIC (5, 2),
     CODTIPOPROD INT,
     PRIMARY KEY (CODPROD),
     FOREIGN KEY (CODTIPOPROD) REFERENCES TIPOPRODUTO (CODTIPOPROD)
);
```


andre.fiorin@iffar.edu.br

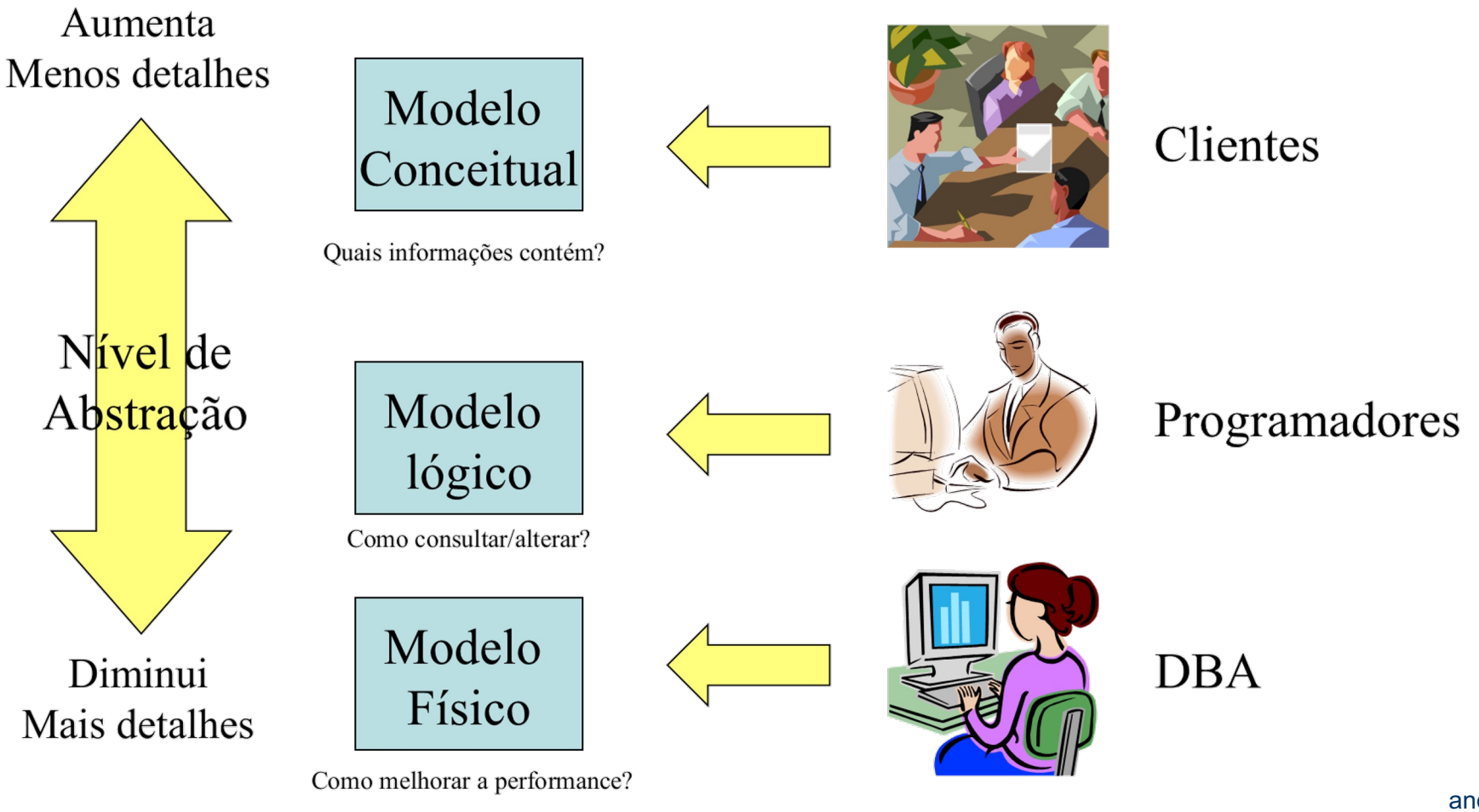
Modelos de dados

- **Projeto de Banco de Dados**
  - O Projeto de Banco de Dados é dividido em 3 fases:
    1. **Modelagem Conceitual**
       - Construção do modelo conceitual na forma de DER. Identificação das necessidades da organização em termos de armazenamento de dados de forma independente de implementação.
    2. **Projeto Lógico**
       - Transformação do modelo conceitual em um modelo lógico. Define como o banco de dados será implementado em um SGBD.
    3. **Projeto Físico**
       - Especificação dos detalhes de armazenamento e Implementação do banco de dados.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelos de dados

- Projeto de Banco de Dados



andre.fiorin@iffar.edu.br

Na próxima aula

- Modelagem conceitual

andre.fiorin@iffar.edu.br

Referências

- Elmasri, Navathe – Sistemas de banco de dados. 6ª edição. Pearson.

- Bittencourt, R. G. Aspectos Básicos de Banco de Dados. 2004.

andre.fiorin@iffar.edu.br